ЦАРЬ ГОРЫ

Зимний двор



Геймдизайн-документ

Версия 2.4 • 20 октября 2026

Unity 6.6 • macOS / Windows

Основа: ревизия f1445f8 + 3D-модели

Геймдизайн-документ · версия 2.4 · 20 октября 2026

Основа: текущая Unity-реализация, базовая ревизия f1445f8 с четырьмя 3D-моделями этой итерации. Документ заменяет исходный концепт GDD 1.0 как описание текущих правил. Цели и будущие возможности отмечены отдельно от реализованных механик.

1. Паспорт проекта

Параметр	Описание
Жанр	Аркадный экшн, физическая игра за контроль территории
Режим	Один игрок против трёх ботов
Основная версия	Unity 6.6, редактор 6000.6.6f1, C#, URP 17.6.0
Целевые платформы	macOS, Windows x64; команды сборки подготовлены
Управление	Клавиатура и мышь; камера от третьего лица
Язык	Русский
Продолжительность	Цель дизайна — короткие матчи на 2–5 минут; фактическое время не ограничено и зависит от борьбы
Аудитория	Любители коротких соревновательных аркад, физического юмора и атмосферы зимнего двора
Модель прогрессии	Независимые раунды и локальный счётчик побед

В корне репозитория сохранена отдельная браузерная 2D-версия. Этот документ описывает Unity-версию: новые механики Unity не считаются автоматически перенесёнными в браузер.

2. Концепция и впечатление

Зимний двор хрущёвок, вечер, тёплые окна, снег и центральная гора. Четверо персонажей в зимней одежде выясняют, кто дольше удержится на вершине. Игрок прокладывает маршрут через рыхлый снег, толкает соперников, бросает снежки и собирает комбо для сильной атаки.

Ключевая фантазия: «Это наш двор, и сегодня я отстою свою гору». Основные эмоции — азарт возвращения на вершину, удовольствие от удачного попадания и комичные падения. Атмосфера дружеской дворовой игры важнее реалистичного насилия.

Опоры дизайна:

• Простые действия и понятная цель с первых секунд.

• Физическое взаимодействие: масса, импульсы, скольжение, вязкий снег.

• Сохранение очков после падения: проигрывается позиция и время, а не весь прогресс.

• Разные способы вытеснить лидера: ближний толчок, обычный и суперснежок.

• Короткий путь от результата к следующему матчу.

3. Игровой цикл и победа

Приветственное меню → настройки по желанию → «Играть» → отсчёт 3 секунды → борьба за гору → победа игрока или бота → повторный раунд либо возврат в меню.

Участники начинают на одинаковом расстоянии от центра — примерно 11 м — с четырёх сторон. За нахождение на вершине начисляется 1 очко в секунду. Цель выбирается перед матчем: 20, 30 или 60 очков; значение по умолчанию — 30. Побеждает первый достигший цели. Штрафа за падение, штрафа за промах по очкам и общего таймера раунда нет.

Для получения очков персонаж должен находиться в горизонтальном радиусе менее 2,2 м от центра, стоять достаточно высоко на вершине, иметь контакт с поверхностью и не быть оглушённым или сбитым с ног. Прыжок прерывает начисление до приземления. По текущим правилам несколько участников могут одновременно получать очки в зоне: эксклюзивного владельца вершины нет.

Вычисления идут по физическому времени игры. Пауза останавливает раунд, перезарядки, комбо и восстановление. При практически одновременном достижении цели разрешение определяется порядком обработки физического кадра; отдельного правила ничьей нет.

4. Управление и камера

Ввод	Действие
WASD	Движение относительно направления камеры
Мышь	Обзор и горизонтальное направление атаки
Space	Прыжок
Shift	Рывок
ЛКМ	Толчок перед собой
Удерживать / отпустить ПКМ	Зарядить / бросить обычный снежок навесом
Удерживать / отпустить Q	Зарядить / бросить суперснежок, если готов и закончена перезарядка
Колесо мыши	Угол навесной траектории 30–75°
Esc в матче	Пауза; повторное нажатие — продолжение
Esc в настройках или отсчёте	Возврат на приветственный экран

Камера находится за персонажем, базовое расстояние — 7 м, поле зрения — 65°. Проверка препятствий приближает камеру при столкновении с окружением. Вертикальный обзор ограничен углами 8–65°. Угол броска задаётся колесом мыши (30–75°, по умолчанию 55°); вертикальный поворот камеры не меняет баллистику. При зарядке камера плавно отдаляется и расширяет поле зрения для обзора дуги. Во время матча курсор захватывается; в меню и паузе освобождается. Потеря фокуса во время активной игры вызывает паузу.

Клавиша E из исходного GDD больше не нужна для получения снежка: запас восстанавливается автоматически.

5. Физика и перемещение

Персонаж использует динамический Rigidbody и CapsuleCollider. Движение рассчитывается в FixedUpdate через AddForce с ForceMode.Force. Прыжок, рывок и попадания применяют ForceMode.Impulse. Масса по умолчанию — 1; увеличение массы уменьшает ускорение от той же силы и изменение скорости от того же импульса.

Поворот капсулы ограничен для устойчивости. Зимняя одежда, лицо и конечности представлены отдельными мешами, созданными в Blender и привязанными к 11 физическим сегментам. Суставной ragdoll состоит из 11 Rigidbody и 10 CharacterJoint. Сильные попадания передают управление физическим частям тела; основная капсула временно отключается. Обычное движение, шаги, прыжок и атаки анимируются процедурно. Импортированных Humanoid-клипов пока нет.

Действие	Параметры при стандартных настройках
Толчок	Горизонтальный импульс 8; вверх 2; оглушение 0,6 с
Дальность толчка	Менее 2,3 м; цель должна быть перед атакующим
Перезарядка толчка	0,8 с
Рывок	Перезарядка 3 с; импульс зависит от поверхности
Прыжок	Только с опорой; импульс зависит от поверхности
Движение в воздухе	Ограниченная коррекция направления

Толчок может задеть несколько соперников, но успешное действие даёт один шаг комбо. Цели с оглушением более секунды пропускаются. На ровном дворе сохранён сильный толчок 8/2. На горе удар включает ragdoll со скатыванием: небольшой начальный импульс (не более 3,2 горизонтально и 0,35 вверх), ограниченная унаследованная скорость, вращение и движение под действием тяжести. Помощь скольжению направлена вдоль склона и действует только при контакте с ним. Падение длится не менее 2,2 с; быстро катящееся тело может ждать подъёма до 4,5 с, после чего требуется свободное место с опорой. Суперснежок сохраняет минимум 5 с. Итоговое расстояние зависит от массы, поверхности, склона и столкновений.

В Inspector доступны масса, множитель силы движения, множители импульсов прыжка и рывка, горизонтальная и вертикальная составляющие толчка. Участники создаются при запуске; настройки на их компонентах во время Play не сохраняются автоматически после остановки редактора.

6. Снег и лёд

Снег — игровая поверхность с меняющейся толщиной, а не только декоративные частицы. Отдельная сетка с MeshCollider охватывает двор примерно 40×40 м. Одна функция глубины задаёт форму поверхности и параметры движения; переходы между участками плавные.

Поверхность	Глубина	Целевая скорость	Сила разгона*	Damping	Импульс рывка	Импульс прыжка
Утоптанная дорожка	Около 4,5 см	4,8 м/с	22	0,8	9	6,5

Поверхность	Глубина	Целевая скорость	Сила разгона*	Damping	Импульс рывка	Импульс прыжка
Рыхлый снег	До 50 см	До снижения к 2,65 м/с	До снижения к 9	До 2,4	До снижения к 5,5	До снижения к 5,5
Склон горы	Условно 8 см	4,4 м/с	18	0,7	8	6,3
Ледяная вершина	0	5 м/с	6	0,12	9	6,5

*Предельная управляющая сила при стандартном множителе. При массе 1 численно соответствует ускорению без сопротивления; фактическая скорость зависит от PhysX и контактов.

Четыре утоптанных направления ведут к горе. В рыхлом снегу персонажи медленнее набирают скорость, быстрее останавливаются и слабее прыгают и делают рывок. На льду сложнее затормозить. Для игрока и ботов применяется одна модель поверхности.

Визуальная обратная связь: ботинки погружаются, выше поднимаются при шаге, корпус слегка покачивается, появляется снежная пыль и более тяжёлый звук шага. Следы сохраняются 12 секунд; пул ограничен 240 объектами. На льду следов нет. При новом раунде они очищаются.

Шаги теперь динамически уплотняют снег: радиус воздействия 0,7 м, снижение глубины до 4,5 см в центре за шаг, остаточная глубина не ниже 4,5 см. Повторные проходы создают более быстрый маршрут. Сетка и MeshCollider обновляются затронутыми участками: 16 участков по 800 треугольников, интервал не менее 0,2 с. Из-за этого физическая поверхность может отставать от поля глубины до следующего обновления. Следы подстраиваются под проседание; новая игра восстанавливает снег. Склон и ледяная вершина не деформируются.

7. Обычный снежок и прицел

В начале матча у каждого есть один готовый снежок. После броска запускается автоматическая перезарядка 2,5 с; остаток времени отображается в HUD. Ручной подбор и расходуемые источники снега не требуются. Обычный и суперснежок используют одну перезарядку.

Снаряд — физическая сфера с Rigidbody, гравитацией и непрерывным обнаружением столкновений. Радиус обычного снежка — 0,12 м. Удержание кнопки заряжает бросок за 1,2 с. Скорость меняется от 8 до 17 м/с, направление раскладывается на горизонтальную и вертикальную составляющие по выбранному углу 30–75°. Отпускание кнопки выполняет бросок; срок жизни снаряда — до 5 с. Пауза или полученный удар отменяет замах без расхода боеприпаса. Снежок исчезает при столкновении или истечении срока жизни.

Попадание в корпус даёт горизонтальный импульс 7 и оглушение 0,7 с; попадание в голову — импульс 10 и оглушение 1,8 с. Вертикальный импульс — 2. Голова определяется высотой снаряда относительно центра персонажа, а не отдельным коллайдером головы.

Прицел показывает прогнозируемую дугу и кольцо предполагаемого попадания. Он учитывает гравитацию, размер снаряда, окружение и текущие положения персонажей; движение целей вперёд не предсказывается.

• Голубой: обычный снежок готов.

• Серый: идёт перезарядка.

• Золотой: игрок удерживает Q для суперснежка; прогноз учитывает больший радиус и силу заряда.

ПКМ всегда заряжает обычный бросок; удержание и отпускание Q — суперснежок. HUD показывает процент заряда и угол дуги. Прицел скрывается в меню, паузе и при оглушении.

8. Комбо и суперснежок

Три успешных попадания толчками или обычными снежками заряжают один суперснежок. Между попаданиями допускается не более 6 секунд; каждое попадание обновляет окно. Промах толчком или снежком, истечение окна и полученный удар сбрасывают незавершённую серию. Готовый заряд сохраняется при сбросе серии, не накапливается больше одного и расходуется при отпускании Q после зарядки. Сам суперснежок не создаёт новое комбо.

Суперснежок крупнее обычного — радиус 0,24 м — и окрашен в золотистый цвет. Он летит с той же начальной скоростью. Попадание даёт горизонтальный импульс 13, вертикальный 2 и сбивает цель с ног на 5 секунд независимо от попадания в голову или корпус.

В эти 5 секунд цель лежит, не управляется, не атакует и не получает очки. По окончании запускается подъём в свободном месте с опорой и восстановление 0,45 с; если тело ещё в воздухе или место занято, лежание продолжается до безопасного подъёма. Дополнительные удары по лежащему не продлевают эффект и не дают атакующему комбо. Боты могут получать и применять суперснежки по тем же правилам комбо и перезарядки, а силу навесного броска рассчитывают по дистанции.

9. Соперники и сложность

Три соперника: Мишка, Санёк и Димон. Игрок обозначен как «Ты». Цвета курток позволяют различать участников. ИИ стремится к центру, выбирает ближайшего соперника для ближней борьбы, а на дистанции может бросить снежок. Доступный суперснежок имеет приоритет при выбранной дальней атаке.

Сложность	Интервал принятия решений
Легко	0,65 с
Средне	0,35 с
Сложно	0,18 с

Скорости, масса, перезарядки, комбо и влияние снега в базовых настройках одинаковы. Текущая сложность меняет частоту решений, а не сложную командную тактику. Упреждающее прицеливание, навигационная сетка, обход сложных препятствий и координация ботов не реализованы.

10. Уровень, персонажи и атмосфера

Один процедурно создаваемый двор: снежная площадка около 40×40 м, четыре пятиэтажных дома по периметру, гора высотой 3 м с основанием радиусом 7 м и вершиной около 2,2 м. Декорации: флаг на горе, фонари, лавочки, снеговик и сугробы. Четыре направления утоптанных дорожек читаются цветом поверхности.

Время суток — зимние сумерки. Палитра сочетает холодный сине-серый снег с тёплыми окнами и фонарями. Используются туман, направленный свет и снегопад. Для четырёх участников созданы отдельные стилизованные модели Blender: игрок в жёлтой куртке, Мишка в красной с ушанкой, Санёк в бирюзовой парке с рыжей шапкой, Димон в фиолетовом с капюшоном. Есть объёмные лица, волосы, швы курток, шарфы, варежки и ботинки. Геометрия — примерно

17,9–22,4 тысячи треугольников на модель. В FBX/GLB есть 11 skin-joints с жёсткими весами; в Unity геометрия загружается из Resources и крепится к сегментам CharacterRig. Готовых анимационных клипов и настроенного Humanoid нет; используется процедурная анимация. Материалы цветовые, без единого текстурного атласа. Стиль проще деталей концепт-иллюстрации.

Три разных способа отображения снега:

• Particle System: падающий снег в мире и пыль из-под ног.

• Сетка с MeshCollider и визуальные отпечатки: снежная поверхность и следы.

• Интерфейсная анимация: снег поверх иллюстрации главного меню.

Звуки синтезируются программно: шаги, броски, удары и сигналы. Записанные голоса, музыка, ветер и лай собаки остаются будущими дополнениями.

11. Интерфейс и переходы

Главное меню — приветственный экран с иллюстрацией зимнего двора, лёгким движением фона и 65 анимированными снежинками. Кнопки находятся слева на затемнённой области: «Играть — выйти во двор», «Настройки», «Закрыть игру». Показаны управление и локальный счётчик побед.

Настройки: сложность, цель 20/30/60, громкость, чувствительность мыши и возврат на приветствие. Изменения действуют в текущем сеансе; долговременное сохранение этих настроек не реализовано.

HUD: очки игрока и прогресс до цели, очки ботов, состояние вершины, перезарядки толчка/рывка/снежка, глубина и тип поверхности, прогресс комбо, готовность суперснежка и время подъёма после сильного попадания.

Пауза: продолжение и «Выход в главное меню». Результаты: победитель, очки участников, повторный раунд и выход в главное меню. Список результатов пока не сортируется в полноценный рейтинг.

Выход из матча возвращает именно на приветственный экран: матч сбрасывается, снежки и следы очищаются, курсор освобождается. Новый матч начинается только после «Играть». Отдельная кнопка «Закрыть игру» завершает приложение; в Unity Editor останавливает Play Mode.

12. Реиграбельность и границы версии

Реиграбельность строится на соревновании за позицию, выборе маршрута по снегу, комбо, сложности и стремлении увеличить число побед. Победы игрока сохраняются локально через PlayerPrefs. Аккаунты, онлайн-рейтинг, валюта, магазин, предметы и платная прогрессия отсутствуют.

Текущая версия — 3D-прототип с рабочими правилами в исходниках, а не законченный коммерческий релиз. Браузерная версия самостоятельна. В проекте нет мультиплеера, мобильного управления, геймпада, смены дворов, скинов, случайных событий, импортированных анимационных клипов и записанной озвучки.

13. Техническая организация

Компонент	Ответственность
GameSession	Состояния раунда, меню, HUD, результаты и счётчик побед
Fighter / CharacterRig / CharacterModel	Управление, ИИ, удары, очки, процедурные анимации и суставной ragdoll
CombatState	Перезарядка, комбо, заряд суперснежка и пятисекундное лежание
Snowball / SnowballAim	Полёт, столкновения и прогноз траектории
SnowSurface / SnowDeformation / SnowFootprints	Уплотнение, сетка и коллайдеры участков снега, движение, следы и пыль
Arena / YardCamera	Генерация двора, свет, снегопад и камера
MenuArtwork	Импортированная иллюстрация и анимационные эффекты меню
ProjectSetup	Подготовка URP/сцены и команды сборки

Используется Input Manager (Old). Ввод нового Input System пока не перенесён. Иллюстрация хранится в Resources/Menu/WinterCourtyard.png и загружается автоматически. Двор и персонажи создаются при запуске сцены WinterYard.

Подготовлены команды Winter Yard → Build Windows x64 и Build macOS (Universal). Цель производительности — стабильные 60 FPS, но измерений и подтверждённых минимальных системных требований нет. Объём сборки не измерен. Подпись и notarization macOS не настроены.

14. Проверка и критерии приёмки

Исходники проверялись статически; пользователь открывал проект в Unity, ранее сообщал об успешной работе браузерной версии. Полная проверка последней Unity-ревизии и сборок в облаке не выполнялась: там нет Unity Editor. Нельзя считать наличие исходников подтверждением качества физики и готовности релиза.

Обязательные проверки перед распространением:

• Проект импортируется в выбранном Unity без ошибок Console; URP корректно отображает материалы.

• Приветствие, настройки, игра, пауза, результаты и выход образуют корректный цикл; курсор освобождается в меню.

• Игрок и боты набирают очки только по правилам вершины; при достижении цели матч завершается.

• Обычный снежок нельзя бросать чаще 2,5 с; HUD показывает остаток; пауза останавливает отсчёт.

• Комбо заряжается за три попадания, сбрасывается при промахе/ударе/таймауте; Q расходует один заряд.

• Суперснежок оставляет цель лежать 5 с без возможности двигаться и набирать очки; повторный удар не продлевает эффект.

• На рыхлом снегу движение заметно тяжелее, чем на дорожках; вершина скользит; следы и частицы ограничены и очищаются.

• Прогноз прицела соответствует броску по неподвижной цели; отдельно проверены препятствия и суперснежок.

• Масса влияет на импульсы; обычный толчок на ровном дворе сохранил настройку 8/2, а на горе даёт низкий подброс и физическое скатывание.

• Собранные .app и .exe запускаются на соответствующих системах; FPS и потребление памяти измерены.

В редакторе подготовлены команды Run combat rules checks и Run snow surface checks, а в Play Mode — Run ragdoll structure checks. Они проверяют правила состояния и параметры поверхности, но не заменяют Play Mode и проверку физических столкновений.

15. Следующая итерация и риски

Ближайший приоритет — проверка последней версии в Unity на MacBook, исправление ошибок исполнения, настройка камеры и баланса снега/ударов, затем тест сборок. После этого — улучшение анимаций, читаемости HUD и звука, сохранение настроек и полноценные игровые тесты.

Дальнейшие идеи, не обещания текущей версии: импортированные персонажи и клипы анимации, улучшение подъёма ragdoll и производительности протаптывания, новые дворы, события во дворе и локальный/сетевой мультиплеер.

Основные риски: долгое оглушение может лишать игрока участия; сильный толчок на льду — слишком далеко уносить; снег — затягивать возвращение; несколько участников на вершине — сокращать матч; простая логика ботов — застревать в окружении. Балансировать следует по игровым сессиям: время возврата, доля времени без управления, средняя длительность матча, частота комбо и доля побед на каждой сложности.

Новые механики ragdoll и протаптывания проверены синтаксически, но ещё не запускались в Unity. Приоритет приёмки — устойчивость суставов, подъём у стен и на склоне, очистка физических частей при выходе в меню и нагрузка пересчёта коллайдеров.

16. Источники и обслуживание документа

Источник правил — код папки Unity/Assets/KingOfTheHill/Scripts и актуальный Unity/README.md. Репозиторий: https://github.com/artur23-boop/MyGame. Модели и исходник Blender — в Models/Characters; генератор и проверка экспортов — в tools. Модели отрендерены в Blender, проверена геометрия и структура FBX/GLB. Их отображение в Unity и соответствие анимациям/коллайдерам ещё не подтверждены запуском. Сгенерированная иллюстрация создана для меню игры; сторонние модели и аудиозаписи в текущий комплект не включены; новые модели созданы для этого проекта.

При изменении боевых чисел, управления, интерфейса или целевой версии Unity обновляйте этот документ и экспортируемые PDF/DOCX одновременно. Значения в таблицах — параметры реализации, а не гарантированные результаты измерения физики.